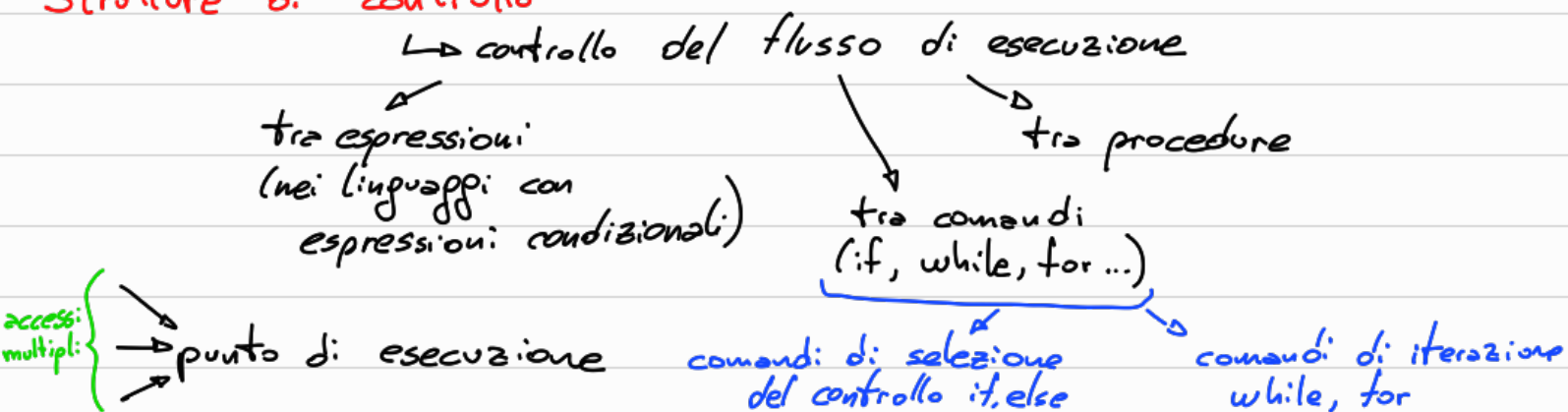


Strutture di controllo



Comandi di selezione

- Selettori a due vie (if) → if GUARDIA then code₁ else code₂
- Selettori a più vie (case)

Aspetti progettuali:

- forma e tipo espressioni di controllo
- specificati e delimitati i rami then e else
- come viene gestito l'annidamento di condizionali

```
if sum == 0
  if count == 0
    result = 0;
  else result = 1;
```

questo ramo a quale if è associato?

Selettori a più vie (case)

Permettono di scegliere tra più possibilità rispetto la stessa guardia.

- forma e tipo delle espressioni di guardia
- come si selezionano i vari rami
- come procede il flusso di controllo
- cosa succede per valori non rappresentati
- ⋮



switch (exp) {
 case val₁ : stn₁;
 case val₂ : stn₂;
 :
 [default : stn] // opzionale
 }

numero intero
 simboli comandi o blocchi
 non ha uscita di default
 blocco di default se il valore non è nei case

Semantica dell'if in IMP

- **Statica** determina se il comando è ben formato

=> Verifica la soddisfazione di eventuali vincoli

[0:22:00]

$$FI(\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2) = FI(b) \cup FI(c_1) \cup FI(c_2)$$

$$DI(\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2) = DI(c_1) \cup DI(c_2)$$

concetto di blocchi

questo per la presenza di blocchi
 contenenti dichiarazioni (da inserire nella sintassi)

unico vincolo introdotto dall'if

$$\frac{\Delta \vdash b : \text{bool} \quad \Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2}$$

- **Dinamica**

valutiamo completamente la guardia fino a valore $\in \text{bool}$

$$\frac{\rho \vdash \langle b, \sigma \rangle \xrightarrow{*} \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{if } t \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{if true then } c_1 \text{ else } c_2 \rangle \rightarrow \langle c_1, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{if false then } c_1 \text{ else } c_2 \rangle \rightarrow \langle c_2, \sigma \rangle$$

non viene modificato lo stato

Esempio

[0:31:00]

if x=y then x:=5 else x:=6

identificatori liberi → abbiamo bisogno ambiente e memoria per poterlo eseguire

$$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto 2]$$

$$\sigma_1 = [l_x \mapsto 3] \quad \sigma_2 = [l_x \mapsto 2]$$

$$\Delta = [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}]$$

Sem. statico

$$1) \frac{\Delta \vdash x=y : \text{?} \quad \Delta \vdash x:=5 \quad \Delta \vdash x:=6}{\Delta \vdash \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6}$$

$$1) \frac{\Delta \vdash x:\text{int} \quad \Delta \vdash y:\text{int}}{\Delta \vdash x=y : \text{bool}} \quad \Delta(x) = \text{intloc} \quad \Delta(y) = \text{int}$$

$$2) \frac{\Delta \vdash 5:\text{int}}{\Delta \vdash x:=5} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

$$3) \frac{\Delta \vdash 6:\text{int}}{\Delta \vdash x:=6} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

Sem. dinamica $\sigma_1 = [\ell_x \mapsto 3]$

$\langle \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6, \sigma_1 \rangle$

$$\frac{\rho \vdash \langle x=y, \sigma_1 \rangle \xrightarrow{*} \langle \text{true}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \text{if } \text{true} \dots \rangle}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x=y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3=y, \sigma_1 \rangle} \quad \begin{array}{l} \rho(x) = \ell_x \\ \sigma_1(\ell_x) = 3 \end{array}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle 3=y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3=2, \sigma_1 \rangle} \quad ; \quad \rho \vdash \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle$$

Riscriviamo regola

$$\frac{\rho \vdash \langle x=y, \sigma_1 \rangle \xrightarrow{*} \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \text{if } \text{false} \dots \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{if } \text{false} \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6 \rangle \rightarrow \langle x:=6, \sigma_1 \rangle$$

Eseguiamo $x:=6$

$$\rho \vdash \langle x:=6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \sigma_1[\ell_x \mapsto 6] = [\ell_x \mapsto 6]$$

PROVARE CON σ_2

[0:46:12]

Composizione C, C

$$FI(c_1; c_2) = FI(c_1) \cup FI(c_2)$$

$$DI(c_1, c_2) = DI(c_1) \cup DI(c_2)$$

Sem. statica

$$\frac{\Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash c_1; c_2}$$

Sem. dinamica

$$\frac{\rho \vdash \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow^* \sigma_1}{\rho \vdash \langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_2, \sigma_1 \rangle}$$

eseguiamo completamente
 $\leftarrow c_1$ che restituisce σ_1

Comando iterativo

Permette di ripetere seq. di comandi

→ come è controllata l'iterazione → controllo logico (while)
↳ controllo numerico (for)

↳ dove si trova il meccanismo di controllo

- iterazione determinata = è possibile sapere a priori quante volte si esegue il codice
 - for
- iterazione indeterminata = NON è possibile (in generale) determinare quante iterazioni verranno eseguite
 - while, repeat

iterazione determinata $\rightarrow$ contiene una variabile di ciclo con un valore iniziale e uno finale

↳ tipo variabile di controllo e la sua visibilità nel ciclo

- ↳ legalità della modifica della variabile di ciclo

↳ quando avviene la valutazione dei valori di riferimento della variabile di ciclo

for indice := inizio to fine by passo do corpo

partenza *terminazione* *come cambia la variabile di ciclo*

iterazione indeterminata $\rightarrow$ controllo dell'iterazione determinata da una guardia logica.

Lo quando avviene un controllo (do_while, while_do)

La forma e tipo della guardia:

POSSONO DIVERGERE 

Sem. statica

$$FI(\text{while } e \text{ do } c) = FI(e) \cup FI(c)$$

$$DI(\text{while } e \text{ do } c) = DI(c)$$

$$\frac{\Delta \vdash e : \text{bool} \quad \Delta \vdash c}{\Delta \vdash (\text{while } e \text{ do } c)}$$

ben formato

Sem. dinamica

$$\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle t, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{while } t \text{ do } c, \sigma \rangle$$

durante il passo la guardia è come una costante

$$\rho \vdash \langle \text{while } \text{false} \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$$

non fa niente (skip)

$$\rho \vdash \langle \text{while } \text{true} \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c, \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle$$

ex corpore
rivalutazione guardia

Forma più corretta

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \text{false}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c, \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle}$$

Esempio

while not $x=0$ do $x := x-1$

id. libero

$$\rho = [x \mapsto lx]$$

$$\Delta = [x \mapsto \text{intloc}]$$

$$\sigma = [lx \mapsto 2]$$

Sem. statica

FI =

DI =

Sem. dinamica

1) iterazione

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle ?, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x=0 \text{ do } x:=x-1, \sigma \rangle}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \rho \vdash \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2=0, \sigma \rangle} \quad \rho(x)=l_x \quad \sigma(l_x)=2$$
$$\rho \vdash \langle \text{not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{not } 2=0, \sigma \rangle$$

$$\frac{\rho \vdash \langle 2=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{false}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } 2=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{not false}, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{not false}, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{true}, \sigma \rangle$$

R:scriviamo

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x=0 \text{ do } x:=x-1, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{while true do } \dots, \sigma \rangle}$$

DA FINIRE